

Metodología del Proyecto

LibretaDigital — Scrum aplicado al desarrollo móvil

Versión 1.0 | Marzo 2026

1. Metodología Seleccionada: Scrum

El proyecto LibretaDigital utiliza Scrum, un marco de trabajo ágil para el desarrollo de software. A diferencia del modelo en cascada (que es lineal y no permite iterar), Scrum organiza el trabajo en ciclos cortos llamados sprints, lo que permitió incorporar nuevos requisitos y correcciones a lo largo del desarrollo de manera continua y controlada.

CORRECCIÓN IMPORTANTE: El documento original indicaba 'modelo en cascada' como metodología. Esto es incorrecto para este proyecto, dado que el desarrollo incorporó cambios continuos de requisitos (nuevas funcionalidades, ajustes de UI, correcciones iterativas) que son incompatibles con la rigidez del modelo en cascada. Scrum es la metodología que describe con exactitud cómo se desarrolló el proyecto.

2. Concepto de Scrum

Scrum es un marco de trabajo ágil, iterativo e incremental, diseñado para gestionar proyectos complejos donde los requisitos pueden evolucionar. Se basa en ciclos de desarrollo cortos y fijos (sprints), reuniones de sincronización y roles claramente definidos que fomentan la colaboración y la mejora continua.

3. Principales Características de Scrum

- **Iterativo e incremental:** El producto se construye en ciclos cortos (sprints), cada uno entregando un incremento funcional y probado.
- **Adaptabilidad:** Permite incorporar cambios en los requisitos entre sprints sin desestabilizar el proyecto.
- **Transparencia:** Todo el trabajo, impedimentos y avances son visibles para el equipo.
- **Inspección y adaptación:** Al final de cada sprint se revisa el incremento y se ajusta el plan para el siguiente.
- **Orientado a valor:** Cada sprint prioriza las funcionalidades de mayor valor para el cliente.

4. Roles en Scrum

Rol Scrum	Responsable en el Proyecto	Responsabilidades
Product Owner	Arley Rubén Martínez Mendoza	Define y prioriza el Product Backlog. Levanta requisitos, valida que el incremento cumpla con las necesidades del cliente y aprueba la finalización de cada sprint.
Scrum Master	David Bohórquez Toscano	Facilita el proceso Scrum. Elimina impedimentos técnicos, asegura que el equipo siga el marco de trabajo y coordina las ceremonias del sprint.
Development Team	David Bohórquez Toscano	Diseña, implementa, prueba e integra las funcionalidades en cada sprint. Responsable del código Java, XML, SQLite y configuración del proyecto.

5. Artefactos de Scrum

5.1 Product Backlog

Lista priorizada de todas las funcionalidades del sistema. En LibretaDigital, el Product Backlog incluyó ítems como autenticación por PIN, gestión de deudores, historial de movimientos, alarmas de cobro, exportación de datos y personalización de interfaz.

5.2 Sprint Backlog

Subconjunto del Product Backlog seleccionado para cada sprint. Representa el trabajo comprometido por el equipo para ese ciclo de desarrollo.

5.3 Incremento

Resultado funcional y probado de cada sprint. Cada incremento del proyecto LibretaDigital fue instalable en el dispositivo Android y validado por el cliente (propietario de la cafetería).

6. Ceremonias de Scrum Aplicadas al Proyecto

Ceremonia	Aplicación en el Proyecto
Sprint Planning	Al inicio de cada sprint se definieron las funcionalidades a implementar (ej: sprint 1 = autenticación y CRUD básico; sprint 2 = historial y filtros; sprint 3 = alarmas y exportación).
Daily Scrum	Sincronización diaria entre los integrantes para revisar avance, identificar bloqueos y coordinar tareas entre el análisis y el desarrollo.
Sprint Review	Al finalizar cada sprint se presentó el incremento funcional, se validó con los requisitos del SRS y se recopiló retroalimentación para el siguiente sprint.
Sprint Retrospective	Revisión interna del proceso: qué salió bien, qué mejorar y qué obstáculos resolver antes del próximo sprint.

7. Sprints del Proyecto LibretaDigital

Sprint	Objetivo	Funcionalidades Entregadas
Sprint 1	Base funcional del sistema	Autenticación por PIN (crear y validar), pantalla Home con lista de deudores, registro de nuevos deudores con grado y grupo.
Sprint 2	Gestión completa de deudas	Agregar cargos, registrar abonos, liquidar deuda, eliminar estudiante, validación de duplicados, fecha de registro.

Sprint	Objetivo	Funcionalidades Entregadas
Sprint 3	Búsqueda, filtros e historial	Barra de búsqueda en tiempo real, filtros por orden y grado, historial de movimientos por estudiante.
Sprint 4	Alarmas y notificaciones	Configuración de alarma por estudiante (fecha y hora), notificación local, indicador de campana, modificar y eliminar alarma.
Sprint 5	Personalización e interfaz	Configuración de colores (fondo, barra, texto) con tonos, tamaño de letra ajustable, preferencias persistentes aplicadas globalmente.
Sprint 6	Seguridad y portabilidad	PIN de recuperación de 8 dígitos, exportación e importación de la base de datos (.libreta), botón eliminar todos los registros.

8. Ventajas de Scrum para este Proyecto

- Permitió incorporar requisitos nuevos (alarmas, exportación, personalización) sin replantear todo el desarrollo.
- Cada sprint produjo una versión instalable y probada en el dispositivo real del cliente.
- La retroalimentación continua del cliente guió las decisiones de diseño (ej: cambio del selector de hora de reloj a texto, ajuste de colores de botones).
- La separación de roles (análisis vs. desarrollo) optimizó el trabajo del equipo de dos personas.

9. Tipos de Proyectos donde se Recomienda Scrum

- Proyectos donde los requisitos pueden cambiar o refinarse durante el desarrollo.
- Equipos pequeños (2-9 personas) con comunicación directa y frecuente.

- Productos donde el cliente puede validar incrementos funcionales periódicamente.
- Desarrollos de software con entregas continuas de valor, como aplicaciones móviles.